FLOW PROJEKTU I BRAKUJĄCE INFORMACJE

Zintegrowane narzędzie arborystyczne - stan koncepcji

Dokument roboczy uzupełniający `KONSPEKT_APLIKACJI_ARBORYSTYCZNEJ.md`.

Pokazuje obecnie rozpoznany przepływ pracy oraz informacje, których nadal brakuje przed zamknięciem wymagań i MVP.

1. Główny flow

```
flowchart TD
    A[Klient / zlecenie] --> B[Pozyskanie materia■ów ■ród■owych]
    B --> B1[DWG / DXF]
    B --> B2[PDF / rastry]
    B --> B3[Dane o obiekcie, ochronie, zabytkach]
    B --> C[Utworzenie projektu]

    C --> D[Przygotowanie mapy i formularzy]
    D --> E[Praca terenowa]

    E --> E1[Lokalizacja drzewa]
    E1 --> E2[GNSS / RTK lub r■czne wskazanie]
    E2 --> E3[Nadanie ID]

    E3 --> F[Karta drzewa]
    F --> F1[Gatunek]
    F --> F2[Pomiary]
    F --> F3[Stan zdrowotny / statyka]
    F --> F4[Zagro■enia]
    F --> F5[Waloryzacja / ocena]
    F --> F6[Zalecenia i typy prac]
    F --> F7[Zdj■cia / nagrania / notatki]

    F --> G[Centralny model danych projektu]

    G --> H1[Inwentaryzacja]
    G --> H2[Waloryzacja]
    G --> H3[Gospodarka drzewostanem]
    G --> H4[Program prac konserwatorskich]
    G --> H5[Ochrona drzew na budowie]

    H1 --> I[Automatyczne opracowanie]
    H2 --> I
    H3 --> I
    H4 --> I
    H5 --> I

    I --> I1[Tabele]
    I --> I2[Mapy i symbole]
    I --> I3[Strefy / geometrie]
    I --> I4[Fotografie i szkice ci■■]
    I --> I5[Opis / raport]

    I1 --> J[Dokumentacja ko■cowa]
    I2 --> J
    I3 --> J
    I4 --> J
    I5 --> J

    J --> K1[PDF]
    J --> K2[XLSX / CSV]
    J --> K3[GIS: GeoPackage / SHP]
    J --> K4[DXF / wymiana z CAD]
    J --> K5[QGIS / systemy klienta]
```

2. Flow w uproszczeniu

```
KLIENT / ZLECENIE
        |
        v
MATERIA■Y ■RÓD■OWE
DWG / PDF / GIS / informacje formalne
        |
        v
PROJEKT
```

```
        |
        v
PRACA TERENOWA
        |
        +--> lokalizacja GNSS / RTK
        +--> ID drzewa
        +--> gatunek
        +--> pomiary
        +--> ocena stanu
        +--> zagro■enia
        +--> zdj■cia
        +--> zalecenia
        |
        v
CENTRALNA BAZA PROJEKTU
        |
        +--> inwentaryzacja
        +--> waloryzacja
        +--> gospodarka drzewostanem
        +--> program prac konserwatorskich
        +--> ochrona drzew na budowie
        |
        v
AUTOMATYCZNE OPRACOWANIE
        |
        +--> mapa
        +--> tabela
        +--> symbole prac
        +--> strefy
        +--> zdj■cia i szkice
        +--> tre■■ dokumentu
        |
        v
DOKUMENTACJA KO■COWA
PDF / XLSX / CSV / GIS / DXF / QGIS
```

3. Co już wiemy

3.1. Cel produktu

Nie chodzi wyłącznie o aplikację do inwentaryzacji drzew. Docelowo ma to być narzędzie prowadzące projekt arborystyczny możliwie daleko od początku zlecenia do gotowej dokumentacji.

Pierwotna potrzeba została opisana jako stworzenie „kombajnu”, ponieważ obecnie używanych jest wiele niewspółgrających ze sobą narzędzi.

3.2. Typowy proces terenowy

Rozpoznany proces wygląda następująco:

1. Klient wskazuje drzewa lub drzewostan.
2. Arborysta pozyskuje materiały źródłowe.
3. Przygotowywane są mapy/podkłady.
4. W terenie lokalizowane są drzewa.
5. Drzewo otrzymuje ID.
6. Określany jest gatunek.
7. Wprowadzane są podstawowe wymiary.
8. Oceniany jest stan zdrowotny i zagrożenia.
9. Wprowadzane są zalecenia.
10. Wykonywana jest dokumentacja fotograficzna.
11. Po powrocie dane są przetwarzane w biurze.

12. Powstają tabele, mapy, opisy, fotografie i dokument końcowy.

3.3. ArboMap dobrze rozwiązuje część terenową

Warto zachować lub odtworzyć jego dobre elementy:

- praca na mapie,
- lokalizacja z GNSS,
- szybkie tworzenie rekordu drzewa,
- numerowanie,
- formularze,
- wprowadzanie tekstu głosem,
- zdjęcia przypisywane do konkretnego drzewa,
- eksport danych,
- obsługa DXF, rastrów i WMS,
- eksport m.in. do XLSX, CSV, PDF, DXF i SHP.

Nie ma sensu tworzyć produktu, który jedynie kopiuje te funkcje.

3.4. Największy widoczny problem znajduje się po zebraniu danych

Po pracy terenowej nadal występuje dużo ręcznych czynności.

Arborysta wskazał m.in.:

> „W biurze przetwarzam zebrane dane.”
>
> „Tworzę dokument do moich potrzeb.”
>
> „Obecnie dla moich potrzeb modyfikuję mapy o brakujące w arbo symbole prac, tabelki w zw cad.”
>
> „W zw cad na fotografiach dorysowuję szkice cięć i umieszczam je w dokumencie.”

To sugeruje, że bardzo duża wartość nowego systemu może leżeć w automatyzacji etapu:

dane terenowe -> opracowanie -> gotowa dokumentacja.

3.5. Wiemy już o kilku rodzajach opracowań

- program prac konserwatorskich,
- inwentaryzacja drzewostanu,
- waloryzacja drzew,
- gospodarka drzewostanem,
- program ochrony drzew na placu budowy.

Nie powinny to być osobne, niezależne systemy. Powinny korzystać z jednego modelu projektu i danych.

4. Czego nadal brakuje

4.1. Pełnego modelu danych drzewa

Nie znamy jeszcze kompletnego zestawu pól.

Wiemy o:

- ID,
- gatunku,
- obwodzie,
- wysokości,
- średnicy korony,
- stanie zdrowotnym,
- stabilności/statyce,
- zagrożeniach,
- zaleceniach,
- współrzędnych,
- fotografiach.

Ale nie wiadomo:

- które pola są zawsze obowiązkowe,
- które zależą od rodzaju projektu,
- jakie są słowniki wartości,
- które pola są liczbami, tekstem, listami lub ocenami,
- jakie dodatkowe dane stosowane są przy specjalistycznych ocenach.

Potrzebne: rzeczywiste formularze/karty z kilku różnych typów zleceń.

4.2. Dokładnego procesu waloryzacji

Wiemy, że waloryzacja może uwzględniać m.in.:

- wiek,
- wartość przyrodniczą,
- wartość kulturową,
- wartość krajobrazową.

Nie wiemy:

- jakie istnieją metody,
- czy są stosowane skale punktowe,

- jakie dane wejściowe wpływają na wynik,
- czy wynik można obliczyć automatycznie,
- czy różne gminy/klienci wymagają innych metod,
- jak wynik powinien być wizualizowany na mapie.

Potrzebne: przykład prawdziwej waloryzacji wraz z opisem sposobu jej wykonania.

4.3. Dokładnego procesu gospodarki drzewostanem

Nie znamy pełnej drogi:

ocena drzewa -> decyzja -> zalecenie -> symbol na mapie -> dokument.

Trzeba ustalić:

- katalog możliwych prac,
- kody i skróty,
- czy katalog jest stały,
- czy użytkownik tworzy własne typy działań,
- czy jedno drzewo może mieć wiele działań,
- czy działania mają terminy, priorytety i status wykonania.

4.4. Pełnego workflow QGIS

Wiemy, że QGIS jest istotny, ale nie wiemy jeszcze dokładnie:

- co trafia do QGIS,
- w jakim formacie,
- jakie operacje wykonywane są tam ręcznie,
- jakie warstwy są używane,
- jakie style i symbole są stosowane,
- co następnie jest eksportowane,
- które czynności można przenieść do nowego systemu,
- które powinny pozostać w QGIS.

Potrzebne: przejście krok po kroku przez jeden prawdziwy projekt QGIS.

4.5. Pełnego workflow CAD / ZWCAD

Wiemy już, że CAD jest używany do:

- uzupełniania map,
- brakujących symboli,

- tabelek,
- szkiców cięć na fotografiach.

Nie wiadomo jednak:

- jakie jeszcze czynności są wykonywane,
- które są niezbędne,
- które są tylko obejściem ograniczeń ArboMap,
- jaki format danych przechodzi między ArboMap, QGIS i CAD.

Potrzebne: lista czynności wykonywanych w ZWCAD przy typowym zleceniu.

4.6. Szczegółów GNSS / RTK

Nie znamy jeszcze:

- dokładnego modelu używanego odbiornika,
- sposobu komunikacji z tabletem,
- konfiguracji NTRIP,
- wykorzystania ASG-EUPOS,
- wymaganej dokładności,
- sposobu kontroli Fix/Float,
- zachowania przy utracie internetu,
- zachowania przy utracie korekt,
- sposobu ręcznej korekty punktu.

Potrzebne: dokładny opis jednego pomiaru drzewa od uruchomienia sprzętu do zapisania punktu.

4.7. Pracy offline

To krytyczne dla aplikacji terenowej, ale nie mamy jeszcze potwierdzonego wymagania.

Trzeba ustalić:

- czy w terenie występuje brak internetu,
- które mapy muszą działać offline,
- czy formularze muszą działać offline,
- czy zdjęcia są zapisywane lokalnie,
- kiedy następuje synchronizacja,
- jak rozwiązywać konflikty danych.

4.8. Integracji z zewnętrznym aparatem

Wiemy, że obecne rozwiązanie jest niewystarczające:

> „brak tu możliwości współpracy z dobrym aparatem foto - szkoda”

Nie wiadomo jednak, jaki workflow byłby najlepszy.

Możliwości:

- import zdjęć po zakończeniu pracy,
- automatyczne przypisanie według czasu/GPS,
- kod/QR identyfikujący drzewo,
- ręczne przypisywanie,
- bezpośrednia komunikacja aparatu z aplikacją.

Potrzebne: opis idealnego procesu wykonywania zdjęć.

4.9. Szkiców na fotografiach

Wiemy, że obecnie szkice cięć są wykonywane w ZWCAD.

Nie wiadomo:

- jakie narzędzia graficzne są rzeczywiście potrzebne,
- czy wystarczą linie i strzałki,
- czy potrzebne są kolory,
- warstwy,
- tekst,
- symbole,
- możliwość cofania,
- wersjonowanie szkicu.

To może być mały moduł, który usuwa cały etap pracy w CAD.

4.10. Szablonów dokumentów

Nie znamy jeszcze pełnej struktury wszystkich dokumentów.

Potrzebne są rzeczywiste przykłady:

- programu prac konserwatorskich,
- inwentaryzacji,
- waloryzacji,
- gospodarki drzewostanem,
- programu ochrony drzew na budowie.

Dopiero wtedy można określić:

- części stałe,
- części automatyczne,
- części wymagające ręcznego opisu,
- tabele,
- mapy,
- fotografie,
- załączniki.

4.11. Wymagań gmin i innych klientów

Pierwotnym założeniem była łatwa wymiana danych z gminami i projektantami.

Nie znamy jednak jeszcze:

- konkretnych systemów używanych przez odbiorców,
- wymaganych formatów,
- wymaganych nazw pól,
- układów współrzędnych,
- schematów plików,
- sposobu importu danych przez urząd.

Potrzebne: 2-3 przykłady rzeczywistych wymagań od różnych klientów/gmin.

4.12. Historii drzewa

To ważna decyzja architektoniczna.

Nie wiadomo, czy:

drzewo istnieje tylko w ramach konkretnego projektu

czy:

drzewo jest trwałym obiektem, który ma kolejne oględziny, badania, zdjęcia, zabiegi i projekty.

Drugi wariant prowadzi do systemu zarządzania drzewostanem w czasie i jest znacznie większym zakresem.

To trzeba rozstrzygnąć przed zaprojektowaniem modelu danych.

4.13. Pracy wielu użytkowników

Nie wiadomo:

- czy przy jednym projekcie pracuje kilka osób,
- czy kilka osób pracuje jednocześnie w terenie,
- czy potrzebne są konta użytkowników,
- role i uprawnienia,
- historia zmian,
- synchronizacja,
- blokowanie edycji.

4.14. Zakresu pierwszej wersji

Najważniejsza niewiadoma produktowa.

Trzeba ustalić, co musi znaleźć się w MVP, aby arborysta mógł wykonać jedno prawdziwe zlecenie od początku do końca.

Bez tego łatwo zbudować jednocześnie:

- GIS,
- CAD,
- system dokumentów,
- aplikację terenową,
- CRM,
- system zarządzania zielenią,

czyli projekt zbyt duży na pierwszą wersję.

5. Najważniejsze pytania do zamknięcia przed kodowaniem

Jeżeli mielibyśmy sprowadzić wszystkie braki do najważniejszych decyzji, potrzebujemy odpowiedzi przede wszystkim na te kwestie:

1. Jaki dokładnie proces ma obsługiwać pierwsza wersja od początku do końca?
2. Jaki typ zlecenia wybieramy jako pierwszy przypadek referencyjny?
3. Jak wygląda kompletna karta drzewa dla tego zlecenia?
4. Co dokładnie po terenie wykonywane jest w QGIS, ZWCAD, Excelu i edytorze dokumentów?
5. Które z tych czynności nowa aplikacja ma wyeliminować?
6. Jakie dokumenty i pliki muszą powstać na końcu?
7. Jak działa waloryzacja i gospodarka drzewostanem?
8. Jakie geometrie poza punktem drzewa muszą być obsługiwane?
9. Jak dokładnie ma działać GNSS/RTK i tryb offline?
10. Czy drzewo ma historię niezależną od pojedynczego projektu?

11. Jakie formaty/systemy klientów są naprawdę wymagane?
12. Jak ma działać dokumentacja fotograficzna z dobrego aparatu?
13. Jakie symbole, legendy i style mapowe trzeba automatyzować?
14. Czy pracuje jedna osoba czy zespół?
15. Jakie 5-10 funkcji jest absolutnie koniecznych w pierwszej używalnej wersji?

6. Obecna hipoteza MVP

Na dziś najbardziej sensownym kandydatem na pierwszy pełny scenariusz wydaje się:

Program prac konserwatorskich dla drzew

ponieważ jest to wskazany jako najczęstszy rodzaj zlecenia i jego workflow został już częściowo opisany.

Hipotetyczne MVP:

```
UTWÓRZ PROJEKT
      |
      v
DODAJ PODK■AD / MAP■
      |
      v
PRACA TERENOWA
GNSS + karta drzewa + g■os + zdj■cia
      |
      v
ZALECENIA / TYPY PRAC
      |
      v
AUTOMATYCZNA MAPA + TABELA
      |
      v
PRZYPISANIE / OBRÓBKA ZDJ■■
      |
      v
GENERATOR PROGRAMU PRAC
      |
      v
PDF + XLSX + GIS / DXF
```

To jest hipoteza, nie zatwierdzony zakres.

7. Najważniejsza zasada projektowa

Dane wprowadzamy raz.

Jeżeli informacja o drzewie zostanie zmieniona, zmiana powinna być automatycznie widoczna wszędzie tam, gdzie ta informacja jest używana:

```
KARTA DRZEWA
     |
     +--> TABELA
     +--> MAPA
     +--> LEGENDA
     +--> RAPORT
     +--> EKSPORT GIS
```

To może być jedna z największych przewag systemu nad obecnym, rozproszonym procesem.

8. Stan projektu

Wiemy wystarczająco dużo, aby:

- rozumieć główny problem,
- zarysować domenę,
- wskazać główne moduły,
- rozpoznać dobre elementy ArboMap,
- znaleźć miejsca obecnego ręcznego procesu,
- przygotować dalsze pytania,
- wybrać kandydatów do MVP.

Nie wiemy jeszcze wystarczająco dużo, aby:

- zamknąć model bazy danych,
- wybrać finalną architekturę,
- zamknąć zakres MVP,
- projektować szczegółowe API,
- projektować finalne ekrany,
- rozpocząć implementację właściwego produktu bez ryzyka dużych przeróbek.

Następnym krokiem powinno być zebranie pozostałych odpowiedzi i przejście z arborystą przez jeden rzeczywisty projekt od plików wejściowych aż do finalnego PDF-u. To powinno dostarczyć materiału do pierwszej pełnej specyfikacji funkcjonalnej.